

Multi-Cloud Engineering Program

24 partes · 288 clases · 1.288 horas

Manual de recorrido, evaluación y práctica desde fundamentos hasta arquitectura cloud experta.

Cómo estudiar

Diagnostica, estudia el modelo, predice el resultado, ejecuta, provoca un fallo, recupera y conserva evidencia. Los despliegues cloud reales requieren cuenta autorizada, identidad temporal, presupuesto, etiquetas y destrucción verificada.

Evidencia	Debe demostrar
Diseño	Requisitos, límites, alternativas y ADR
Implementación	Código o configuración reproducible
Operación	Señal, fallo, recuperación y runbook
Economía	Unidad de costo, presupuesto y sensibilidad

Parte 00 · Fundamentos de computación, redes y Linux

Nivel: inicial · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
001	Computación digital y modelo mental de la nube	foundation	4
002	Terminal, sistema de archivos, procesos y variables de entorno	shell	4
003	Git, GitHub y trabajo reproducible	git	4
004	Python, JSON y automatización mínima	automation	4
005	Redes por capas, TCP/IP, puertos y sockets	network	4
006	DNS, HTTP, HTTPS y TLS de extremo a extremo	network	4
007	Linux: usuarios, permisos, servicios y logs	linux	4
008	Virtualización, hipervisores e imágenes	virtualization	4
009	APIs REST, autenticación y contratos	api	4
010	Responsabilidad compartida y pensamiento de riesgo	security	4
011	Costo, energía, capacidad y medición básica	finops	4
012	Proyecto: servicio local reproducible y observable	capstone	8

Resultado de etapa: servicio local.

Parte 01 · Principios, estrategia y adopción cloud

Nivel: inicial-intermedio · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
013	Definición NIST y características esenciales de cloud	foundation	4
014	Regiones, zonas de disponibilidad, puntos de presencia y edge	architecture	4
015	IaaS, PaaS, SaaS, CaaS y FaaS	decision	4
016	Elasticidad, escalabilidad, disponibilidad y resiliencia	reliability	4
017	Tenancy, cuentas, suscripciones, proyectos y jerarquías	governance	4
018	Identidad, roles, políticas y federación	iam	4
019	Modelo de responsabilidad compartida por servicio	security	4
020	TCO, costos variables, unit economics y FinOps	finops	4
021	Well-Architected y atributos de calidad	architecture	4
022	Cloud Adoption Framework y modelo operativo	governance	4
023	Descubrimiento y clasificación de workloads	migration	4
024	Proyecto: decisión de migración sustentada con ADR	capstone	8

Resultado de etapa: adr de migracion.

Parte 02 · AWS: plataforma esencial

Nivel: intermedio · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
025	Organizations, cuentas, OU, SCP y landing zone	governance	4
026	IAM, roles, políticas, STS y federación	iam	4
027	VPC, subredes, rutas, NAT, endpoints y seguridad	network	4
028	EC2, AMI, EBS y selección de capacidad	compute	4
029	Elastic Load Balancing y Auto Scaling	reliability	4
030	S3: objetos, versionado, lifecycle y replicación	storage	4
031	RDS, DynamoDB y ElastiCache: decisión de datos	data	4
032	Lambda, API Gateway y Step Functions	serverless	4
033	SQS, SNS y EventBridge	messaging	4
034	CloudWatch, CloudTrail, Config y Systems Manager	observability	4
035	KMS, Secrets Manager, WAF y controles de seguridad	security	4
036	Proyecto: aplicación de tres capas en AWS	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma aws.

Parte 03 · Azure: plataforma esencial

Nivel: intermedio · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
037	Tenant, management groups, suscripciones y resource groups	governance	4
038	Microsoft Entra ID, RBAC, managed identities y PIM	iam	4
039	Virtual Network, subredes, NSG, UDR, peering y Private Link	network	4
040	Virtual Machines, Scale Sets y Load Balancer	compute	4
041	Blob Storage, Files, redundancia y lifecycle	storage	4
042	Azure SQL, Cosmos DB y Azure Cache for Redis	data	4
043	App Service, Functions y Container Apps	serverless	4
044	Service Bus, Event Grid y Event Hubs	messaging	4
045	Azure Monitor, Log Analytics y Application Insights	observability	4
046	Key Vault, Defender for Cloud y Azure Policy	security	4
047	Bicep, plantillas y despliegues por alcance	iac	4
048	Proyecto: aplicación de tres capas en Azure	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma azure.

Parte 04 · Google Cloud: plataforma esencial

Nivel: intermedio · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
049	Organización, folders, proyectos, billing y cuotas	governance	4
050	IAM, service accounts y Workload Identity Federation	iam	4
051	VPC global, subredes regionales, firewall y Cloud NAT	network	4
052	Compute Engine, managed instance groups y load balancing	compute	4
053	Cloud Storage, clases, lifecycle y replicación	storage	4
054	Cloud SQL, Spanner, Firestore y Memorystore	data	4
055	Cloud Run, Cloud Functions y API Gateway	serverless	4
056	Pub/Sub, Cloud Tasks y Workflows	messaging	4
057	Cloud Logging, Monitoring, Trace y Audit Logs	observability	4
058	Cloud KMS, Secret Manager y Security Command Center	security	4
059	Terraform y despliegues reproducibles en GCP	iac	4
060	Proyecto: aplicación de tres capas en Google Cloud	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma gcp.

Parte 05 · Contenedores, Docker y OCI

Nivel: intermedio · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
061	Imágenes, capas, registros y estándar OCI	container	4
062	Dockerfile reproducible y builds multi-stage	container	4
063	Namespaces, cgroups y runtime de contenedores	container	4
064	Volúmenes, bind mounts y persistencia	storage	4
065	Redes bridge, DNS interno y publicación de puertos	network	4
066	Docker Compose y aplicaciones multiservicio	orchestration	4
067	Registros, SBOM, firma y procedencia de imágenes	supply-chain	4
068	Límites, health checks y apagado ordenado	reliability	4
069	Rootless, capabilities, seccomp y secretos	security	4
070	Diagnóstico de CPU, memoria, red y filesystem	observability	4
071	Migración de una aplicación legacy a contenedores	migration	4
072	Proyecto: stack OCI endurecido y observable	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma contenedores.

Parte 06 · Kubernetes y plataformas administradas

Nivel: intermedio-avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
073	API server, etcd, scheduler, controllers y kubelet	kubernetes	4
074	Pods, ReplicaSets, Deployments y Jobs	kubernetes	4
075	Services, DNS, Ingress y Gateway API	network	4
076	ConfigMaps, Secrets y configuración externa	configuration	4
077	Volumes, PersistentVolumes, CSI y StatefulSets	storage	4
078	Requests, limits, scheduling y autoscaling	capacity	4
079	Probes, rollouts, rollback y PodDisruptionBudget	reliability	4
080	Namespaces, RBAC, NetworkPolicy y admission	security	4
081	Helm, Kustomize y gestión de paquetes	configuration	4
082	Logs, métricas, eventos y depuración	observability	4
083	EKS, AKS y GKE: similitudes y diferencias	decision	4
084	Proyecto: plataforma Kubernetes portable	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma kubernetes.

Parte 07 · Infraestructura como código y configuración

Nivel: intermedio-avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
085	Declarativo, imperativo, idempotencia y convergencia	iac	4
086	Terraform: HCL, providers, resources y grafo	iac	4
087	Estado remoto, locking, cifrado y recuperación	iac	4
088	Módulos, contratos, versiones y composición	iac	4
089	Variables, outputs, locals y data sources	iac	4
090	Plan, apply, drift, import y refactor con moved	iac	4
091	Validación, lint, pruebas y policy as code	testing	4
092	Secretos y datos sensibles en IaC	security	4
093	CloudFormation, Bicep, Pulumi y Terraform	decision	4
094	Ansible e imagen dorada para configuración	configuration	4
095	Plantillas, golden paths y catálogo interno	platform	4
096	Proyecto: infraestructura multiambiente promovible	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma iac.

Parte 08 · Entrega continua y platform engineering

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
097	Integración continua, trunk-based development y feedback	delivery	4
098	GitHub Actions: workflows, runners, permisos y caché	delivery	4
099	Artefactos inmutables, semver y promoción	supply-chain	4
100	Pruebas, calidad y puertas de cambio	testing	4
101	SAST, SCA, secretos, SBOM y firma en pipeline	security	4
102	Rolling, blue-green, canary y rollback	delivery	4
103	GitOps con Argo CD o Flux	gitops	4
104	Ambientes efímeros y promoción entre entornos	delivery	4
105	Feature flags y separación deploy-release	delivery	4
106	Platform engineering e Internal Developer Platform	platform	4
107	Developer experience, DORA y carga cognitiva	metrics	4
108	Proyecto: fábrica de software multi-cloud	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma entrega.

Parte 09 · Datos, mensajería, serverless e integración

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
109	Bases relacionales administradas y pooling	data	4
110	NoSQL: clave-valor, documento, columna y grafo	data	4
111	Caché, invalidación, TTL y consistencia	data	4
112	Object storage, data lake y formatos columnares	data	4
113	Colas, entrega, reintentos y dead-letter queues	messaging	4
114	Pub/sub, streams, particiones y orden	messaging	4
115	Arquitectura dirigida por eventos y contratos	architecture	4
116	Sagas, outbox, idempotencia y deduplicación	distributed	4
117	Serverless: límites, cold starts y concurrencia	serverless	4
118	API management, cuotas, versiones y monetización	api	4
119	Workflows y orquestación durable	orchestration	4
120	Proyecto: pipeline de pedidos orientado a eventos	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma eventos.

Parte 10 · Observabilidad, SRE y confiabilidad

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
121	Logs, métricas, trazas y eventos como señales	observability	4
122	Logging estructurado, correlación y retención	observability	4
123	Métricas, cardinalidad y modelos RED y USE	metrics	4
124	Tracing distribuido y OpenTelemetry	observability	4
125	Dashboards, alertas accionables y fatiga	observability	4
126	SLI, SLO, SLA y presupuesto de error	sre	4
127	Incidentes, severidad, comando y comunicación	incident	4
128	Runbooks, playbooks y automatización operativa	operations	4
129	Capacidad, rendimiento y pruebas de carga	performance	4
130	Timeouts, retries, backoff, circuit breaker y bulkhead	reliability	4
131	Chaos engineering y game days	chaos	4
132	Proyecto: operación SRE de CloudShop	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma sre.

Parte 11 · Seguridad, gobierno, cumplimiento y FinOps

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
133	Zero Trust y defensa en profundidad	security	4
134	Mínimo privilegio, acceso temporal y separación de funciones	iam	4
135	Segmentación, perímetro, WAF, DDoS y egress	network	4
136	Cifrado, KMS, HSM, rotación y envelope encryption	security	4
137	Gestión de secretos y credenciales de workloads	security	4
138	Vulnerabilidades, imágenes y cadena de suministro	supply-chain	4
139	CSPM, postura, policy as code y remediación	governance	4
140	Threat modeling con STRIDE y attack paths	security	4
141	Cumplimiento, residencia, privacidad y evidencia	compliance	4
142	FinOps: showback, chargeback, budgets y anomalías	finops	4
143	Optimización de costo, capacidad y sostenibilidad	finops	4
144	Proyecto: landing zone con guardrails	capstone	8

Resultado de etapa: landing zone gobernada.

Parte 12 · Arquitectura cloud-native y sistemas distribuidos

Nivel: avanzado-experto · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
145	Requisitos, restricciones y atributos de calidad	architecture	4
146	Twelve-Factor App y configuración cloud-native	architecture	4
147	DDD, bounded contexts y ownership de datos	architecture	4
148	Monolito modular, microservicios y función	decision	4
149	CAP, PACELC y consistencia por operación	distributed	4
150	Replicación, particionado y consenso	distributed	4
151	Fallos parciales y patrones de resiliencia	reliability	4
152	Service discovery, malla y comunicación	network	4
153	Contratos API, compatibilidad y evolución	api	4
154	Multi-tenancy, aislamiento y noisy neighbor	architecture	4
155	Rendimiento, costo, seguridad y operabilidad	decision	4
156	Proyecto: revisión de arquitectura con ADR	capstone	8

Resultado de etapa: architecture review.

Parte 13 · Multi-cloud, híbrido, migración y recuperación

Nivel: experto · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
157	Motivaciones y anti-patrones de multi-cloud	decision	4
158	Portabilidad, capas de abstracción y lock-in	architecture	4
159	Federación de identidad entre nubes	iam	4
160	Conectividad, tránsito, DNS y service discovery	network	4
161	Replicación de datos, soberanía y costos de egress	data	4
162	Observabilidad y operación entre proveedores	observability	4
163	Terraform multi-provider y separación de estados	iac	4
164	Flotas Kubernetes y políticas comunes	kubernetes	4
165	Nube híbrida, edge y conectividad privada	hybrid	4
166	Backup, RTO, RPO y patrones de disaster recovery	reliability	4
167	Las 7R de migración y oleadas	migration	4
168	Proyecto: continuidad activa-pasiva entre nubes	capstone	8

Resultado de etapa: plataforma multicloud.

Parte 14 · Plataformas avanzadas, capstones y carrera

Nivel: experto-frontera · 60 horas

Clase	Tema	Práctica	h
169	Landing zones empresariales y vending de cuentas	governance	4
170	Gobierno federado y policy as code a escala	governance	4
171	Platform as a Product y roadmap de capacidades	platform	4
172	Modelo operativo FinOps y economía unitaria	finops	4
173	Madurez SRE y confiabilidad organizacional	sre	4
174	Arquitectura de seguridad cloud empresarial	security	4
175	Workloads de IA, GPU, datos y MLOps multi-cloud	ai	4
176	Edge, IoT y procesamiento desconectado	edge	4
177	Soberanía digital y confidential computing	security	4
178	Capstone: descubrimiento y diseño	capstone	8
179	Capstone: implementación y operación	capstone	8
180	Capstone: defensa, portafolio y plan profesional	capstone	8

Resultado de etapa: defensa final.

Parte 15 · Arquitectura de sistemas e ingeniería de requisitos

Nivel: intermedio-avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
181	Requisitos funcionales, restricciones y atributos de calidad	architecture	4
182	Contexto, contenedores, componentes y código con C4	architecture	4
183	Acoplamiento, cohesión, modularidad y fronteras	architecture	4
184	Arquitectura monolítica, modular y de microservicios	decision	4
185	Disponibilidad, confiabilidad y análisis de puntos de fallo	reliability	4
186	Capacidad, latencia, throughput y teoría de colas	performance	4
187	Consistencia, particiones, relojes y consenso	distributed	4
188	Contratos de API, eventos y compatibilidad evolutiva	api	4
189	Modelado de amenazas y arquitectura de confianza cero	security	4
190	ADRs, fitness functions y gobierno de decisiones	architecture	4
191	Architecture review y comunicación con stakeholders	governance	4
192	Proyecto: arquitectura completa de CloudShop	capstone	8

Resultado de etapa: cloudshop system design.

Parte 16 · Redes cloud avanzadas, conectividad híbrida y edge

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
193	CIDR, subnetting y planificación IP a escala	network	4
194	Routing, BGP, tránsito y propagación de rutas	network	4
195	DNS autoritativo, recursivo, split-horizon y DNSSEC	network	4
196	Balanceo L4/L7, proxies, TLS y gestión de certificados	network	4
197	CDN, caché, origin shielding y edge compute	performance	4
198	VPN, Direct Connect, ExpressRoute e Interconnect	network	4
199	Transit Gateway, Virtual WAN y Network Connectivity Center	network	4
200	Private endpoints, service networking y egress control	security	4
201	Service mesh, mTLS y gestión de tráfico este-oeste	network	4
202	eBPF, flow logs, packet capture y diagnóstico	observability	4
203	SD-WAN, 5G, IoT y operación desconectada	architecture	4
204	Proyecto: red multi-región y multi-cloud	capstone	8

Resultado de etapa: multicloud network.

Parte 17 · AWS: arquitectura, automatización y operación en producción

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
205	Hosting progresivo con Amplify, S3 y CloudFront	delivery	4
206	OIDC de GitHub y GitLab hacia AWS sin secretos	iam	4
207	SAM, Lambda, API Gateway y despliegue serverless	serverless	4
208	DynamoDB por patrones de acceso y single-table design	data	4
209	Cognito, JWT authorizers, WAF y defensa en profundidad	security	4
210	EventBridge, SQS, DLQ, replay e idempotencia	messaging	4
211	CloudWatch, X-Ray y observabilidad como código	observability	4
212	ECR, ECS Fargate, ALB y autoscaling	container	4
213	EKS, IRSA, GitOps y operación de clúster	kubernetes	4
214	Budgets, Cost Explorer, etiquetado y FinOps automatizado	finops	4
215	Multi-región, Route 53, failover y game day	reliability	4
216	Proyecto: CloudShop productivo en AWS	capstone	8

Resultado de etapa: cloudshop aws.

Parte 18 · Azure: arquitectura empresarial y operación en producción

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
217	Enterprise-scale landing zones y management groups	governance	4
218	Entra ID, workload identity, PIM y Conditional Access	iam	4
219	Hub-spoke, Virtual WAN, Private Link y DNS privado	network	4
220	Bicep, deployment stacks y Azure Verified Modules	iac	4
221	App Service, Functions y Container Apps en producción	serverless	4
222	AKS, workload identity, ingress y GitOps	kubernetes	4
223	Azure SQL, Cosmos DB y consistencia distribuida	data	4
224	Service Bus, Event Grid y Event Hubs	messaging	4
225	Azure Monitor, Application Insights y OpenTelemetry	observability	4
226	Defender for Cloud, Policy y Sentinel	security	4
227	Cost Management, Advisor, resiliencia y Chaos Studio	finops	4
228	Proyecto: CloudShop productivo en Azure	capstone	8

Resultado de etapa: cloudshop azure.

Parte 19 · Google Cloud: arquitectura de datos y operación en producción

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
229	Resource Manager, folders, Shared VPC y guardrails	governance	4
230	Workload Identity Federation, IAM Conditions y PAM	iam	4
231	Red global, load balancing, PSC y Cloud DNS	network	4
232	Terraform, Infrastructure Manager y policy validation	iac	4
233	Cloud Run, Functions, API Gateway y Workflows	serverless	4
234	GKE Autopilot, Workload Identity y Config Sync	kubernetes	4
235	Cloud SQL, Spanner, Firestore y Bigtable	data	4
236	BigQuery, Dataflow, Dataproc y gobernanza de datos	data	4
237	Pub/Sub, Eventarc y entrega exactamente-una-vez	messaging	4
238	Cloud Operations, Trace y OpenTelemetry	observability	4
239	SCC, VPC Service Controls, KMS y FinOps	security	4
240	Proyecto: CloudShop productivo en Google Cloud	capstone	8

Resultado de etapa: cloudshop gcp.

Parte 20 · Plataformas cloud de datos, analítica, IA y agentes

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
241	Lakehouse, warehouse, mesh y contratos de datos	data	4
242	Ingesta batch, CDC y streaming	data	4
243	Orquestación, calidad, lineage y observabilidad de datos	observability	4
244	Feature stores, training pipelines y experiment tracking	platform	4
245	Serving online, batch inference y escalado de modelos	performance	4
246	MLOps, registro, promoción, drift y rollback	delivery	4
247	Modelos fundacionales, tokens, embeddings y RAG	architecture	4
248	Bedrock, Azure AI Foundry y Vertex AI	decision	4
249	Agentes, tools, memoria, permisos y guardrails	security	4
250	Evaluación de IA, red teaming y observabilidad	testing	4
251	Privacidad, gobernanza, sostenibilidad y costo de IA	governance	4
252	Proyecto: asistente operativo de CloudShop	capstone	8

Resultado de etapa: cloudshop ai assistant.

Parte 21 · Operación cloud, automatización y respuesta a incidentes

Nivel: avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
253	Inventario, etiquetado, CMDB y ownership	governance	4
254	Patching, imágenes doradas y gestión de configuración	operations	4
255	Backups, restore testing, vaults e inmutabilidad	reliability	4
256	Administración remota sin SSH permanente	security	4
257	Alertas, on-call, escalamiento y comunicación	incident	4
258	Triage de red, cómputo, datos y dependencias	incident	4
259	Runbooks ejecutables y auto-remediation	operations	4
260	Change management, ventanas y rollback	delivery	4
261	Game days, chaos engineering y aprendizaje	chaos	4
262	Capacity planning, cuotas y gestión de demanda	capacity	4
263	AIOps, automatización asistida y límites humanos	governance	4
264	Proyecto: centro de operaciones de CloudShop	capstone	8

Resultado de etapa: cloudshop operations.

Parte 22 · Especializaciones, certificaciones y práctica profesional

Nivel: intermedio-avanzado · 52 horas

Clase	Tema	Práctica	h
265	Ruta Cloud Engineer y mapa de competencias	decision	4
266	Ruta DevOps y Delivery Engineer	decision	4
267	Ruta Platform Engineer	decision	4
268	Ruta Site Reliability Engineer	decision	4
269	Ruta Cloud Security Engineer	decision	4
270	Ruta FinOps Practitioner	decision	4
271	Ruta Cloud Data y AI Engineer	decision	4
272	Ruta Cloud Solutions Architect	decision	4
273	Mapeo AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes y FinOps	assessment	4
274	Preguntas de escenario y estrategia de examen	assessment	4
275	Portafolio, evidencia, README y entrevista de sistemas	assessment	4
276	Proyecto: defensa técnica ante panel	capstone	8

Resultado de etapa: technical defense.

Parte 23 · Capstones por industria y defensa final

Nivel: experto · 84 horas

Clase	Tema	Práctica	h
277	Capstone retail: comercio multi-región	capstone	8
278	Capstone financiero: pagos, auditoría y recuperación	capstone	8
279	Capstone salud: privacidad e interoperabilidad	capstone	8
280	Capstone sector público: soberanía y continuidad	capstone	8
281	Capstone media: streaming y distribución global	capstone	8
282	Capstone industria: IoT, edge y operación desconectada	capstone	8
283	Capstone SaaS: multi-tenancy y unit economics	capstone	8
284	Capstone datos e IA: plataforma gobernada	capstone	8
285	Game day integrado y respuesta a incidentes	chaos	4
286	Revisión Well-Architected multi-proveedor	architecture	4
287	Paquete de evidencia, costos y riesgos residuales	assessment	4
288	Defensa final, retrospectiva y plan de 12 meses	capstone	8

Resultado de etapa: final defense.